23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

P2RY12

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

P2RY12

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TREM2

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TREM2

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

APOE

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

APOE

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

FTL

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

FTL

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD83

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD83

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

NFKB1

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

NFKB1

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD2

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD2

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SKAP1

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SKAP1

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD14

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD14

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD68

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD68

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

AQP4

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

AQP4

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

HSP90AA1

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

HSP90AA1

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SPAG17

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SPAG17

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

VIM

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

VIM

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

S100B

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

S100B

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

KIRREL3

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

KIRREL3

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163L1

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163L1

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

MSR1

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

MSR1

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CLDN5

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CLDN5

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD38

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD38

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CD79A

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CD79A

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHM

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHM

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHG1

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHG1

23

13

11

2

9

8

1 5

0

19

25

27

20

28

3

4

14

12 6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

10 15

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TSPO

23

13

11

2

9

8

1

5

0

19

25

27

20

28

4 3

14

12

6

16

26

32

21

37

22

7

30

36

24

17

40

15

10

41

31

34

29

35

39

18

38

33

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TSPO